

Nome: _____

Número: _____

As respostas às questões dos grupos I e II devem ser apresentadas no enunciado

I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem apresentar os seus cálculos**.

1. [6 valores] Sejam A_α e b_α as matrizes

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 + \alpha & 4\alpha \\ 0 & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad b_\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4\alpha - 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- a) O elemento na posição (2,4) da matriz $A_0 - b_0 b_0^T$ é: _____
- b) Os valores de α para os quais $\text{car } A_\alpha = 4$ são: _____
- c) Se $(0, 5, 4, 3)$ é solução do sistema $A_\alpha x = b_\alpha$, então o valor de α é: _____
- d) Os valores de α para os quais o sistema $A_\alpha x = b_\alpha$ é impossível são: _____
- e) $\det(A_1) =$ _____
- f) A terceira coluna da matriz A_1^{-1} é: _____

II

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

1. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem $m \times n$.

V F

- a) Se $m < n$, o sistema $Ax = b$ nunca é possível e determinado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ V ☐ F
- b) Se $\text{car } A < n$, o sistema $Ax = b$ é possível e indeterminado, para qualquer $b \in \mathbb{R}^n$. ☐ V ☐ F
- c) Se o sistema $Ax = 0$ tem apenas a solução nula, então $n > m$. ☐ V ☐ F
- d) Se $m = 2$ e $n = 5$, então o sistema $Ax = 0$ tem grau de indeterminação 3. ☐ V ☐ F

2. [3 valores] Seja A uma matriz de ordem 3 tal que $\det A = -1$

V F

a) $\det(A^2) + \det(2A^{-1}) = -7$.

☐ ☐

b) $\det(\text{adj}(A)) = -1$.

☐ ☐

c) O sistema $Ax = (0 \ 1 \ 0)^T$ é possível e indeterminado.

☐ ☐

d) A matriz $-AA^T$ é simétrica.

☐ ☐

3. [3 valores] Considere as matrizes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $A^{-1} = B$.

☐ ☐

b) O sistema $(A - I_4)x = 0$ é simplesmente indeterminado.

☐ ☐

c) A e B são equivalentes por linhas.

☐ ☐

d) Não existe uma matriz C tal que $A = CC^T$.

☐ ☐

III

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [3 valores] Considere o sistema de equações lineares cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & \alpha \\ 0 & 2 & \beta & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

a) Classifique o sistema, em função dos valores de α e β , quanto à existência e unicidade de solução.

b) Resolva o sistema que se obtém fazendo $\alpha = 1$ e $\beta = 3$.

2. [2 valores] Considere a matriz A_n , de ordem $n \geq 2$, cujos elementos são da forma:

$$a_{i,j} = \begin{cases} \alpha, & \text{se } i = j \\ 1, & \text{se } |i - j| = 1 \\ 0, & \text{nos outros casos} \end{cases}$$

a) Seja $D_n = \det(A_n)$. Mostre que

$$D_n = \alpha D_{n-1} - D_{n-2}, \quad n \geq 4.$$

b) Use a alínea anterior para determinar os valores de α para os quais $\det A_4 = 1$.